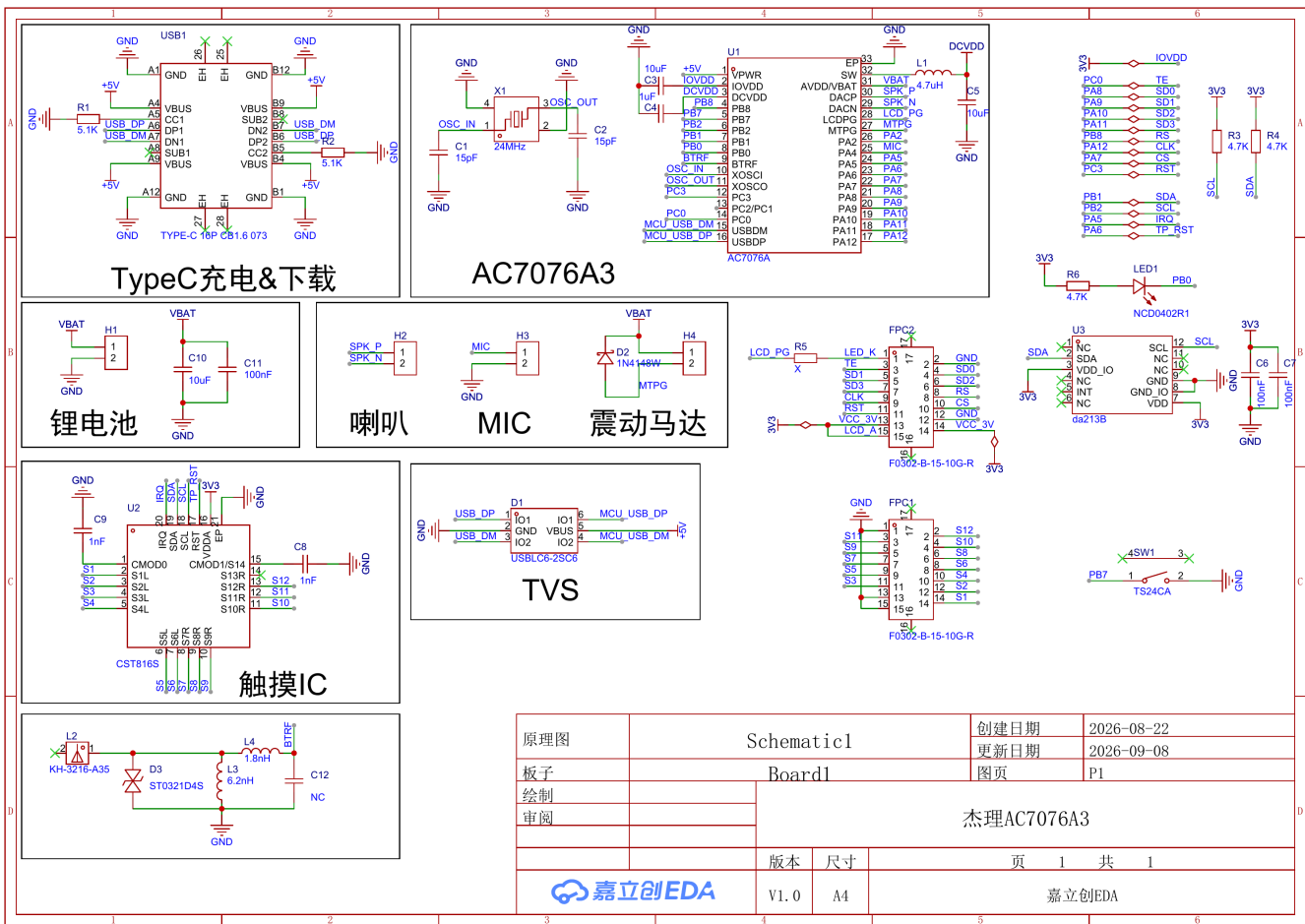


AC7076A3 外设 Demo 调试手册

Board1 / SDK 3.2.1 / 2026-09-24

依据用户原理图。编译验证与硬件验收分开记录。

依据 SCH_Schematic1_2026-09-10.pdf 的 Board1 / P1，以及当前 SDK 3.2.1。这是直接集成进 SDK/AC707N.cbp 和 Makefile 的独立外设验证入口。总宏为 1 时，app_main() 创建 demo 任务，替换手表的 app_task_loop(); 不启动原手表 UI、健康算法、蓝牙业务或自动触摸固件升级。总宏为 0 时恢复原工程入口及原板型配置。



原理图缩略图。精确引脚请查后文接线表及 doc 目录下的原始 PDF。

当前 demo 暂停 USB CDC，保留 PB0 LED。待烧录屏幕诊断版会在 20%/80% 背光之间切换，并发送五色画面。

1. 当前屏幕点亮配置

唯一的用户开关文件：

SDK/apps/watch/bringup/ac7076a3_demo_config.h

当前先点屏：DEMO_USB_CDC_ENABLE=0、DEMO_LCD_ENABLE=1、DEMO_LCD_INTERNAL_RAM_FILL=0、DEMO_LCD_COLOR_CYCLE_ENABLE=1。当前待烧录诊断版恢复五色像素填充，每色停留 3 秒，DBI 目标帧率为 10；背光在 20% 与 80% 之间每 15 秒切换，用来检查高背光负载是否影响屏幕供电。PA2 未引出，独立 demo 在 CDC 关闭时不初始化调试 UART，日志暂不输出。以 PB0 LED 和屏幕颜色作为可见验收信号。

开关	默认	预期动作 / 验收
AC7076A3_DEMO_ENABLE	1	总开关；1 为独占外设 demo，0 恢复原程序
DEMO_LED_ENABLE	1	PB0 低有效，每秒翻转；观察 LED1
DEMO_KEY_ENABLE	1	PB7 下拉按键，30 ms 消抖；打印 DOWN/UP
DEMO_MOTOR_ENABLE	1	每次按下 PB7，MTPG 输出 25% PWM、150 ms 短振动
DEMO_I2C_SCAN_ENABLE	1	扫描 0x08~0x77 七位地址，打印 ACK；ACK 不等于功能正常
DEMO_TOUCH_ENABLE	1	板载 CST816S：复位、读 ID/版本、轮询手势/触点/坐标及 IRQ 电平
DEMO_ACCEL_ENABLE	1	DA213B ID=0x13 后才写配置；±2g、62.5 Hz，打印 XYZ mg
DEMO_POWER_ENABLE	1	每秒读 VBAT 与 USB VPWR 电压；只检测，不开启充电
DEMO_SPEAKER_ENABLE	0	PB7 触发约 200 ms、1 kHz 低音量正弦波，随后停止
DEMO_MIC_ENABLE	0	PA4 单端省电容 MIC、16 kHz，报告数据块计数、峰值及平均绝对值
DEMO_USB_CDC_ENABLE	0	暂停 USB CDC；不占用 PA2
DEMO_LCD_ENABLE	1	JD9855 QSPI 360×360 圆屏；当前慢速五色像素填充

不要直接改生成的 sdk_config.h。demo 的局部差异在ac7076a3_demo_overrides.h，只在总宏启用时生效。音频关闭时不会初始化音频模拟模块；LCD 关闭时不会执行屏幕初始化。关闭触摸、加速度和扫描全部开关后，不初始化 I²C 总线。

2. 原理图对应关系

外设/信号	MCU 网络 / 引脚	板上连接
USB 日志	USB0 D-/D+ / U1.15、U1.16	Type-C 数据线接电脑；CDC 调试当前暂停
LED	PB0 / U1.8	3V3 → R6 → LED1 → PB0，低有效
KEY	PB7 / U1.5	SW1 按下接 GND；原 boot 的 8 秒长按复位仍保留
MOTOR	MTPG / U1.27	H4 马达负端，专用低侧开漏 PG；高阻关闭
I ² C SDA/SCL	PB1 / U1.7；PB2 / U1.6	R4/R3 上拉，CST816S 与 DA213B 共用
TP IRQ / RESET	PA5 / U1.24；PA6 / U1.23	U2.20 / U2.17，触摸复位低有效
LCD D0/D1/D2/D3	PA8/PA9/PA10/PA11	FPC2.4/.5/.6/.7
LCD CLK / CS	PA12 / PA7	FPC2.9 / FPC2.10
LCD RESET / TE / RS	PC3 / PC0 / PB8	FPC2.11 / FPC2.3 / FPC2.8
LCD 背光	LCDPG / U1.28	经 R5 到 LED_K；FPC2.15 的 LCD_A 接 3V3
LCD 逻辑供电	IOVDD/3V3	固定供电；不使用原演示板的 PC1/PC2 电源 GPIO
MIC	PA4 / U1.25	H3 单端两线麦克风，负端接地
Speaker	DACP / U1.30；DACN / U1.29	H2 差分输出，负端不是地
Battery / USB	AVDD/VBAT / U1.31；VPWR / U1.1	H1 电池、Type-C 5V
USB D-/D+	U1.15 / U1.16	经 USBLC6-2SC6 接 Type-C

FPC 编号以图中器件引脚数字为准，而不是排针行号。原理图 R5 数值为 X；用户已确认实板已焊接，阻值仍未测量。DA213B 的 INT 未连接，所以本 demo 使用轮询，不假设存在加速度中断。

3. 编译与下载

在工程根目录 PowerShell 执行（默认只编译，**不会下载**）：

```
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1
```

脚本默认 **Configured**，按头文件当前值构建。其他可复现配置：

```
# 基础恢复包：关闭屏幕、音频、USB CDC，保留 LED
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Basic
# 当前屏幕包：保留 LED，开启 JD9855，关闭 USB CDC
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Screen
# 基础 + 喇叭、麦克风
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Audio
# 基础 + 喇叭、麦克风 + USB CDC
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile AudioUsb
# 恢复原工程逻辑进行编译验证
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Original
```

如以后恢复虚拟 COM 调试，可选 **AudioUsb**；当前屏幕验证使用 **Screen**。

注意：**Original** 恢复的是原演示板参数，包括 PB03 日志及原屏驱，不代表这些参数已适配你的新 PCB。**Screen** 和当前 **Configured** 开启 LCD；Basic/Audio/AudioUsb 关闭 LCD。

脚本每次全量重编，因为普通 Make 不能自动追踪命令行 **-D** 的变化。新增 **make build-only** 先串行生成共享配置，再并行编译，避开原 **all** 目标的配置生成与编译竞争。不要同时在同一目录运行多个配置的构建。日志和最后构建清单位于 **output/bringup/**，主 ELF 仍是 **SDK/cpu/br35/tools/sdk.elf**；这不是可直接替代完整下载包的裸 bin。

完成接线、板子进入杰理 USB 下载模式后，才执行：

```
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Screen -Download
```

若烧录器报 **Key mismatch**，说明这颗芯片已写入 KEY。须取得**首次烧录时匹配的杰理 .key 文件**，放在无中文、空格的英文路径，再执行：

```
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Screen -Download -KeyFile 'C:\JL\keys\AC707N.key'
```

上面的密钥路径是本板已成功使用、由用户确认的本机文件，不是工程自带密钥。其他芯片不能随意套用这个 KEY；也不能通过全片擦除绕过芯片已写入的 KEY。

此时才调用原 SDK 生成的 **download.bat**。本板烧录器识别到的是 **4 MiB 内置 Flash**；demo 编译时将 **CONFIG_FLASH_SIZE** 设为 0x400000，并关闭原手表 UI，因此下载脚本自动选用不含 **mode.bin** / **watch.bin** 的无 UI 打包分支。原演示工程的 8 MiB 资源布局无法直接烧到这块板上，不能只改一个容量数字。脚本会检查生成的 INI 和下载脚本，若仍包含手表 UI 分区会停止烧录。烧录器先按 **Update** 进入 BR35 UBOOT 模式，Windows 能看到 **BR35 UBOOT1.00** 时再运行上面的 **-Download** 命令。不要把生成的 **sdk.elf** 或单个 **app.bin** 直接复制到 U 盘；使用 SDK 的下载工具写入完整固件。若再次失败，先看 **output/bringup/download-Screen.log** 中第一条 **ERROR:**，并记录下载器识别的容量。脚本发现根 **output/** 缺少 **cfg_tool.bin** / **stream.bin** 时，会把你移动到的 **doc/** 目录复制缺失文件，不覆盖已导出的新文件。**src/**、SDK 的 UI 资源及 **boot/P11** 文件应继续保留。以 **isd_download** 的成功提示和新启动日志为准；SDK 的 batch 退出码不能单独证明下载成功。不自动格式化 VM 或全片。

4. 首板逐项验收

1. **基础上电**：PB0 LED 按约 1 秒间隔持续翻转。当前没有串口日志输出。
2. **按键/马达**：短按 PB7，看到 DOWN 和 UP，每次按下短振一次；连续按住不会反复触发，8 秒可能触发 boot 长按复位。马达 PWM 用专用 PG API，独立硬件定时回调关闭；不是对普通 GPIO 输出高电平。
3. **I²C**：应能看到 DA213B 0x27，触摸通常为 0x15；触摸睡眠时可能 NACK。SDA/SCL 被拉低时打印 BUS LOW 并跳过总线测试，先查供电和上拉。
4. **加速度**：ID 读到 0x13；翻转板子，XYZ 的符号随方向变化。静止时重力对应轴约 ± 1000 mg，传感器安装方向决定具体轴。数据为左对齐有符号 14 位，当前量程每 g 为 4096 个计数。
5. **触摸**：确认 CST816S 内已有与你的 FPC1 电极匹配的固件/参数。报告原始坐标，先验证单击、滑动及手势，不先接手表 UI。本次不写触摸固件，不调用 SDK 的 CST816D 自动升级流程。若是空白芯片或定制电极算法，仍需海栎创/模组供应商提供对应固件和协议。
6. **电源**：VBAT 与万用表对照；BR35 的 `AD_CH_PMU_VBAT` 是 VBAT/2，代码用 SDK 的 `AD_CH_PMU_VBAT_DIV` 恢复，不能照其他平台示例乘 4。VPWR 使用 VPWR/4 通道，再乘 4；USB_5V 只是电压判断，不代表数据枚举成功。
7. **音频**：先打开 Audio 配置，H2 接匹配扬声器；按键发短音，听不到时核对差分接线、DAC 设置与负载。对 H3 说话/轻触，MIC 的 blocks 应增长，peak/mean_abs 应变化；这些是幅值指标，不是声压级或 RMS。此代码按图中的 PA4 两线驻极体/省电容接法配置；换数字 MIC 需改硬件与驱动。
8. **屏幕**：使用 `Screen` 包。LED 应持续闪烁；约第二次心跳后启动 LCD 任务，通过主控 QSPI 像素路径按红、绿、蓝、白、黑顺序每 3 秒填充一次。先观察五色是否明显、颜色是否纯正、持续闪烁是否减轻。若仅背光亮而无画面，先查 RESET、CS/CLK/D0~D3、模组专属初始化表；当前表是相同 IC/分辨率的试点亮值。
9. **再次断电上电**：确认日志、LED 和所启用的外设可重复运行。

5. JD9855 屏幕点亮进度

已接入新文件 SDK/apps/watch/bringup/lcd_qspi_jd9855.c:

- 注册独立 jd9855 屏驱，不复制 ST77916/JD9853 的模拟初始化表。
- 使用杰理 DBI/QSPI 专用接口，RGB565，命令 0x02、四线像素写 0x32。
- CS=PA7、CLK=PA12、D0~D3=PA8~PA11，RESET=PC3；读回默认 PA9。FPC 的 RS/DCX 接 PB8，QSPI 模式下明确保持高电平，避免引脚悬空。
- FPC2 逻辑电源固定在 3V3；背光使用 LCDPG 开漏 PWM。
- 首次不等待 TE，防止没接屏或尚未初始化时无限等待 TE。
- 屏幕任务独立于 PB0 LED 心跳。曾启用红/绿/蓝/白/黑循环，实板能看到五次颜色变化，但用户报告颜色异常、画面不纯且持续闪烁。
- 前一版 DEMO_LCD_COLOR_CYCLE_ENABLE=0，主控仅写一次白屏；用户回报背光亮但没有可识别画面。
- JD9855 内部黑白交替填充版实板无可见变化，但第一版主控像素路径能看到五种变化。内部填充命令不适合继续作为唯一判据，现已关闭该宏。
- 上一版 DEMO_LCD_FPS=5、80% 背光、每色停留 3 秒，实板没有可见颜色变化。
- 当前待烧录版 DEMO_LCD_COLOR_CYCLE_ENABLE=1、DEMO_LCD_RS_HOLD_HIGH=0，帧率恢复第一版的 10，每色停留 3 秒；DEMO_LCD_BRIGHTNESS_PHASE_TEST=1，背光每 15 秒在 20%/80% 之间切换。如果颜色只在 20% 阶段出现，应优先测 VCC_3V 和背光电流。

用户已确认屏幕是 JD9855/QSPI、360×360 圆屏，R5 已焊接，但模组没有具体型号。当前试点亮表来自另一块同 IC/分辨率圆屏，包含电源、GIP、Gamma、sleep-out/display-on 和延时；**当前尚不能确认本模组显示正确。**

TCFG_UI_ENABLE=0 时已仅为此 demo 保留 SDK LCD 硬件接口，继续保持 4 MiB 无表盘资源布局。若背光亮而画面黑或花，需要换本模组厂商的初始化参数。

如以后拿到模组厂商的完整初始化表、方向、像素偏移和 QSPI 时序，应替换 jd9855_panel_init.h 的试点亮值。SDK 命令格式为：

```
static const u8 jd9855_panel_init[] ALIGNED(4) = {
    /* 格式示例: */
    /* _BEGIN_, command, parameter0, parameter1, _END_, */
    /* _BEGIN_, REGFLAG_DELAY, 120, _END_, */
};
```

初次色彩测试不要使用原 320×386 手表图片来判断屏幕尺寸。如果白屏出现彩色杂点，单纯 RGB/BGR 顺序不足以解释，应查 QSPI 波形、数据线及初始化参数；若白屏周期性忽明忽暗，应查 3V3、背光 R5/LCDPG 及模组电源。偏移不对查窗口起点；完全黑屏先查背光、RESET、QSPI 波形。

6. 代码入口与边界

- `ac7076a3_demo.c`: 独占主任务、GPIO、I²C、CST816S、DA213B、VBAT/VPWR。
- `ac7076a3_demo_audio.c`: 音频输出/输入幅值；中断里只采集统计，任务中打印。
- `ac7076a3_demo_usb.c`: USB CDC 日志缓冲、任务内发送、回显与超时提示。
- `apps/common/debug/debug_uart_config.c`: demo 启用 CDC 时将 `putbyte` 接到日志缓冲，不占用 PA2；原工程分支仍使用原调试 UART。
- `ac7076a3_demo_config.h`: 用户开关和接线参数。
- `ac7076a3_demo_overrides.h`: 覆盖演示板的冲突引脚、关闭原触摸升级/低功耗。
- `lcd_qspi_jd9855.c`、`jd9855_panel_init.h`: 屏驱接入与独立模组初始化数据。
- `SDK/tools/build_ac7076a3_demo.ps1`: 可复现配置及显式下载入口。

编译通过只能证明软件配置、接口及链接可用；硬件行为尚未实测。Bluetooth/RF 的射频和协议测试继续使用 SDK 对应工具及模式，不由本独占外设 demo 自动启动。真实充电参数、睡眠/唤醒、RTC 保时、整机功耗和量产校准不属于这轮基础外设验证；不要把当前持续打印的 demo 用作低功耗基线。

7. 寄存器与实现依据

- DA213B: MiraMEMS 原厂数据手册 DS_da213B, 2018-01 Rev0.2, I²C 地址、CHIPID、14 位数据、RANGE、ODR_AXIS、MODE_BW。原厂手册镜像
- CST816S: Hynitron 原厂数据手册, CST816S V1.3; 报点寄存器使用 CST816S 常见协议, 参考CST816S 驱动源码项目, 需用实装固件核对。
- QSPI 时序枚举和接口: 本地 SDK/interface/ui/cpu/br35/dbi.h, SDK/cpu/br35/ui_driver/lcd_drive/。JD9855 模组初始化数据尚未提供。
- GPIO、power gate、GPADC、音频、USB CDC: 复用本地 SDK 接口和示例, 未用其他杰理系列的 API 名称或 ADC 分压倍数替换本工程定义。
- 烧录 KEY 不匹配: 杰理官方《为什么无法下载程序》7.6.3。

构建验证结果请见工程根目录下的 doc/AC7076A3_DEMO_VALIDATION.md。